TAREA IPEII03.

Requisitos de finalización

🚀 **Actividad 1: Propuesta de idea innovadora sostenible**

Instrucciones:
Elabora una propuesta breve (máximo 1 página) de una idea innovadora aplicable a tu sector profesional, enfocada en mejorar la sostenibilidad. Debes identificar claramente cuál es la problemática que pretendes resolver, cómo se aplicaría tu propuesta y cuáles serían los beneficios específicos en términos sociales, económicos y medioambientales.

Propongo un **Gestor Inteligente de Eficiencia en la Nube.**

PROBLEMA:

En el sector IT es común el uso de infraestructuras en la nube (AWS, Azure, Google Cloud...) no solo en producción, sino también en entornos de desarrollo, test y pre-producción justo antes de lanzar las Apps. Un problema de sostenibilidad, el cual es grave y silencioso son los servidores zombis: máquinas virtuales y containers que se quedan encendidos todo el día sin procesar nada útil, solo porque alguien olvidó apagarlos.

Esto genera un desperdicio masivo de energía eléctrica y dinero pera la empresa, lo cual contradice los principios de 'optimización de recursos' y 'sostenibilidad económica'.

PROPUESTA DE SOLUCIÓN:

Implementar un **bot de monitoreo** basado en algoritmos o IA, lo que sea más rentable, que se integre en la API o consola de administración de la nube de la empresa.

-Este bot analiza en tiempo real métricas de uso (CPU, RAM, tráfico, conexiones activas)

-Se podría configurar para que, a los 15/30 minutos sin uso, se apague automáticamente la instancia o se avise al desarrollador responsable.

BENEFICIOS:

-Económico: Reduciría la factura mensual de pago por uso de servcios en la nube.

-Medioambiental: Al reducir la demanda energética, se reduce la huella de carbono.

- Social: Fomenta una cultura de responsabilidad y conciencia entre los desarrolladores.

🔬 **Actividad 2: Análisis crítico de un caso real de innovación sostenible**

Instrucciones:
Busca un ejemplo real de empresa o iniciativa en tu sector profesional que destaque por aplicar innovación sostenible. Redacta un análisis crítico breve (máximo 2 páginas) valorando las características innovadoras y sostenibles que presenta, señalando claramente su impacto social, ambiental y económico, así como posibles áreas de mejora.

He decididio analizar la iniciativa **Microsoft Project Natick, basado en Centros de Datos Submarinos.**

INTRODUCCIÓN

Project Natick es una iniciativa de investigación de la multinacional Microsoft que busca determinar la viabilidad de centros de datos submarinos alimentados por energías renovables.

Estos servidores se encapsulan en contenedores sellados y se sumergen en el fondo marino (en este caso se hizo en las islas Orcadas, en Escocia).

Tradicionalmente, la infraestructura IT se monta en tierra firme y se refrigera con grandes cantidades de agua y de energía. Con este modelo, se busca utilizar al océano como disipador de calor natural, eliminando la necesidad de sistemas de aire acondicionado artificiales.

CARACTERÍSTICAS

- **Innovación Tecnológica y de Procesos disruptiva:** Cambia la tecnología de refrigeración y el proceso de despliegue (los módulos sellados se pueden fabricar en serie y desplegar en cualquier costa en menos de 90 días, frente a los años que tarda un Centro de Datos tradicional terrestre).
- **Sostenibilidad Integral**: Al ubicarse cerca de parques eólicos o mareomotrices marinos, se alimentan además con energía 100% renovable, reduciendo la huella de carbono digital.

ANÁLISIS DEL IMPACTO SOSTENIBLE

-**Impacto Económico:** La iniciativa demostró ser viable económicamente debido a la reducción, que no es poca precisamente, de costes operativos. Se elimina la refrigeración activa y se utiliza una atmósfera de nitrógeno inerte.

La tasa de fallo de los servidores se redujo a una octava parte de los servidores en tierra, lo que se traduce en un menor coste de reposición de hardware y una mayor eficiencia operativa.

-**Impacto ambiental**: El **Power Usage Effectiveness** (métrica que mide la eficiencia energética) es casi perfecto en Natick. Además, usamos agua salada, y no dulce para refrigerar (problema enorme en Albacete, por ejemplo). Y no se consumen combustibles fósiles, sino renovables.

- **Impacto social**: No creo que sea mucho, pero por decir algo, la mayoría de la población mundial vive cerca de la costa, así que se reduciría la latencia (el famoso ping)

ÁREAS DE MEJORA Y ANÁLISIS CRÍTICO

- **Falta de reparabilidad:** No puedes mandar a un buzo a arreglar un servidor que falla. Los contenedores permanecen cerrados durante años.
- **Impacto en Ecosistemas Locales:** Microsoft asegura que no hay impacto y que el calentamiento de agua es mínimo, pero el despliegue de estos miles de contenedores debe ser evaluado rigurosamente por terceros bajo normativas de Seguridad y Mediambiente.
- **Complejidad industrial:** La construcción de estas cápsulas requiere de unos materiales y procesos industriales complejos.

CONCLUSIÓN

Project Natick es un ejemplo muy innovador y sostenible en el sector IT, pero está lejos de ser una solución perfecta.

También he leído que hay proyectos en marcha de crear centros de datos en el espacio que sería interesante ver cómo evolucionan.

🍸 **Actividad 3: Plan de intraemprendimiento sostenible**

Instrucciones:
Imagina que formas parte de una empresa ya existente en tu sector. Redacta (máximo 2 páginas) un plan breve de intraemprendimiento sostenible, describiendo una iniciativa interna que podrías impulsar para mejorar la sostenibilidad de los procesos o productos. Indica claramente cómo involucrarías al equipo, qué metodologías usarías, y cuáles serían las ventajas competitivas y sostenibles esperadas.

En este caso, me voy a centrar en la sostenibilidad social y la inclusión digital. Ya que me interesa mucho el campo del UX, la psicología y la accesibilidad digital, he elegido la iniciativa **Laboratorio de Accesibilidad Digital y Desarrollo de Software Inclusivo.**

DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA

Supongamos que estoy trabajando como desarrollador en una consultora tecnológica.

Muchas de nuestras aplicaciones se lanzan al mercado sin verificar si son utilizables por personas con diversidad funcional (visual, auditiva, motora...) lo que limita su acceso y contradice los principios de sostenibilidad social. Además, esto puede contradecir las normas del SEO, lo cual puede posicionar los resultados de nuestras páginas en buscadores como Google en las últimas posiciones, convirtiéndolas prácticamente en invisibles.

El objetivo de esta iniciativa de **intraemprendimiento** es la de añadir un protocolo de accesibilidad obligatorio en el ciclo de desarrollo para que nuestros productos cumplan con los estándares de **WCAG** antes de su lanzamiento.

Esto mejoraría la calidad del software y refuerza nuestro compromiso de empresa con la inclusión social y la equidad, que son pilares de la sostenibilidad.

METODOLOGÍAS QUE UTILIZAR

- **Design Thinking(Empatizar y definir)**: Entenderemos las barreras reales que enfrentan las personas con discapacidad. Ya sea estar ciego, sordomudo, tener ELA... Organizaremos sesiones donde los desarrolladores hablarán con discapacitados e intentarán usar sus propias Apps con lectores de pantalla, sin usar el raton... para así vivir el problema y diseñar soluciones más humanas.
- **Lean Startup** (Validar): En vez de cambiar los procesos de golpe, crearemos un Producto Mínimo Viable de nuestro protocolo aplicándolo a un proyecto pequeño. Luego, escalaremos a toda la empresa cuando hayamos comprobado el impacto en los tiempos de entrega y hayamos ajustado el proceso, así como medido la escala de satisfacción del usuario.
- **Scrum/Agile/Daily Stand-ups**: El trabajo se organiza en ciclos cortos(sprints) de dos semanas. En cada sprint, añadiremos una lista de tareas de accesibilidad (backlog). Esto permite mejoras continuas y adaptar el producto rápidamente según el feedback recibido.
  En las Daily Stand-ups de la mañana, durante 15 minutos los miembros repasarán si han mejorado la accesibilidad en el día de ayer.

INVOLUCRACIÓN DEL EQUIPO

- **Brainstorming**: No creo que sea la mejor técnica para este caso de uso. Además, creo que con tantos departamentos implicados los perfiles dominantes harían a los introvertidos no aportar todo lo que quisieran.
- **World Café (Debate estratégico)**: Organizaremos sesiones trimestrales con la dinámica de World Café. Crearemos mesas de debate rotativas mezclando a personas de todos los departamentos (desarrolladores, UX, marketing) para discutir cómo la accesibilidad puede mejorar el producto.

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS

Crearemos un tablero llamado Deuda de Accesibilidad en **Jira/Trello** donde cualquier empleado puede reportar barreras detectadas. Compartiremos información mediante **Slack** como recursos y guías útiles de programación inclusiva

VENTAJAS COMPETITIVAS Y SOSTENIBLES

-**Eficiencia Operativa:** Reducimos la deuda técnica al desarrollar el código accesible desde el principio. Esto ahorra costes.

-**Reputación (RSE):** La empresa se posicionaría como un referente en Responsabilidad Social Empresarial. Ganaría fama de ser la que reduce la brecha digital y la que fomenta una sociedad inclusiva y justa.

-**Innovación:** Tendríamos un software mejor estructurado y fácil de mantener. Nos adelantamos a la competencia que no se centre en la accesibilidad.